Eduardo Ramos Mendoza

Ingeniero en Sistemas Computacionales

Ciudad de México
México
eramosm2506@gmail.com

Perfil

Ingeniero de sistemas especializado en infraestructura de alto rendimiento y de agentes LLM. Experiencia en arquitectura de procesadores, diseño de FPGA, programación de redes y desarrollo full-stack.

Formación académica

En curso — **Ingeniería en Sistemas Computacionales**, *Escuela Superior de Cómputo, Instituto Politécnico Nacional*, CDMX

Proyectos destacados

Agentes de IA — Phyriager - agente LLM corporeizado en Minecraft: mod Java/Fabric ↔ JNI ↔ puente de memoria compartida hacia un cerebro externo en C++; planificador con LLM local y visión por VLM. Código fuente: repositorio en GitHub

Generación de fotogramas — PhyriadFG - pipeline de fotogramas en tiempo real: captura externa → generación de fotogramas por flujo óptico → reescalado → presentación con control de ritmo, distribuido entre varias GPU según su capacidad medida. Código fuente: repositorio en GitHub

Optimización en ejecución — Phynned - optimizador en tiempo de ejecución que fija las cargas de los juegos en los núcleos más potentes de CPUs asimétricas (AMD X3D V-Cache, Intel híbrido). Código fuente: repositorio en GitHub

Hardware — PHarvard - CPU de 32 bits con arquitectura Harvard modificada en VHDL estructural: ISA en formato MIPS. Código fuente: repositorio en GitHub

Frontend web — climx - sitio meteorológico en vivo que cubre los 2,463 municipios de México con datos oficiales del SMN/CONAGUA, actualizado por un pipeline programado en GitHub Actions. En vivo: swately.github.io/climx. Código fuente: repositorio en GitHub

Experiencia profesional

2020–Actualidad — **Administrador de servidores y desarrollador de sistemas**, *Independiente / Proyectos personales*, CDMX

- Configuración y administración de servidores de juegos multijugador: disponibilidad, optimización de latencia y gestión de usuarios.
- Administración de contenedores Linux (LXC) en dos servidores Proxmox VE: aprovisionamiento, asignación de CPU/RAM por contenedor, servicios systemd y respaldos programados con políticas de retención.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras y servidores (Windows y Linux).

Habilidades técnicas

Programación — Lógica de programación, programación orientada a objetos, programación orientada a componentes, programación dirigida por reloj (clock-driven)

Sistemas y HPC — C++23, C, CUDA, Vulkan compute, sockets TCP/UDP, CMake/Ninja, metodología de benchmarking

Sistemas de IA / LLM — Orquestación y optimización de sistemas multiagente con LLM, despliegue local de LLM (Ollama).

Hardware — Programación de FPGA (VHDL, Verilog), diseño lógico digital, análisis de circuitos, programación de microprocesadores, control de motores DC y servomotores

Web y móvil — React, React Native, PHP (APIs REST, MySQL), diseño basado en componentes

Herramientas — Git + CI con GitHub Actions, Linux, Windows, Wireshark, LaTeX, Lattice Diamond

Python y bibliotecas de datos — pandas, NumPy, TensorFlow, scikit-learn, Prophet, Matplotlib / Seaborn, pipelines de limpieza y preprocesamiento de datos, análisis exploratorio de datos, entrenamiento y evaluación de modelos

Idiomas

Español — Nativo

Inglés — Intermedio (B1)

Ruso — Básico (A1)